

2 Programação em Cálculo Lambda

Entrega: até DOMINGO 11/MAIO, 23:59h

Utilize o **Simulador de Cálculo Lambda** disponível em

<http://www.inf.ufrgs.br/~rma/simuladores/lambda.html>

para desenvolver as rotinas pedidas abaixo. O trabalho consistirá em um único arquivo nomeado

`trabalho.lam`

no qual os subitens de cada questão devem constar como definições no arquivo principal, com os **nomes definidos abaixo** (os casos de teste usarão os nomes mencionados – **não altere** os mesmos e **preste atenção** em maiúsculas e minúsculas, assim como na **ordem dos argumentos**). A expressão principal do programa não será considerada na correção.

Assuma que são utilizados numerais de Church para representação de naturais, e as codificações habituais de pares ordenados e listas para estruturas de dados. Quando houver múltiplos argumentos, assume-se que se utilizará a técnica de Curryng (receber um argumento de cada vez sucessivamente) a menos que pares ordenados sejam explicitamente indicados (através de parênteses e vírgulas). O símbolo `_` será utilizado para representar um espaço em branco.

Envie (via Moodle da turma) um arquivo .ZIP contendo o arquivo do programa desenvolvido, junto com um arquivo de texto indicando os componentes do grupo. Os grupos devem ter 3 ou 4 integrantes. Somente um componente do grupo deverá fazer a submissão (pelo grupo inteiro).

1. Escreva termos lambda que implementem as seguintes rotinas.

$$(a) \text{ igual } _ a _ b = \begin{cases} \text{true} & \text{se } a = b \\ \text{false} & \text{se } a \neq b \end{cases}$$

$$(b) \text{ pol } _ a = a^3 + 2a$$

$$(c) \text{ isSquare } _ n = \begin{cases} \text{true} & \text{se } n = x^2, x \in \mathbb{N} \\ \text{false} & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$(d) \text{ assoc } _ (\text{pair}(\text{pair } a \ b) \ c) = (\text{pair } a \ (\text{pair } b \ c))$$

$$(e) \text{ somaFrac } _ (a, b) _ (c, d) = (ad + bc, bd)$$

$$(f) \text{ geraLista } _ n = \begin{cases} [0] & \text{se } n = 0 \\ [0, 1, \dots, n-1, n] & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

$$(g) \text{ map } _ f _ l = \begin{cases} [(f \ a_1), (f \ a_2), \dots, (f \ a_n)] & \text{se } l = [a_1, a_2, \dots, a_n] \\ [] & \text{se } l = [] \end{cases}$$

$$(h) \text{ seq } _ n = J_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ J_{n-1} + 2J_{n-2} & \text{se } n > 1 \end{cases}$$